0.1 基本组合学公式

定义 0.1 (组合数定义的扩充)

对 $\forall n \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{N}$, 定义

$$\mathrm{C}_n^k = \binom{n}{k} \triangleq \begin{cases} 0 & , k < 0, \\ \dfrac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} & , 0 < k \leqslant n, \\ 0 & , k > n. \end{cases}$$

特别地,$\mathrm{C}_n^0 \triangleq 1$. 若 $n, k \in \mathbb{N}$ 且 $0 \leqslant k \leqslant n$, 则还有

$$\mathrm{C}_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

♣

命题 0.1 (组合数基本公式)

1. 对 $\forall n, m \in \mathbb{N}$, 有 $\mathrm{C}_n^m = \mathrm{C}_{n-1}^m + \mathrm{C}_{n-1}^{m-1}$.
2.

♠

证明 Show/Hide Proof

□

命题 0.2

$$\sum_{i=0}^{m} (-1)^i \binom{n}{i} = (-1)^m \binom{n-1}{m}, \quad 0 \leqslant m \leqslant n-1.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^{m} (-1)^i \binom{n}{i} &= \sum_{i=0}^{m} (-1)^i \left[\binom{n-1}{i} + \binom{n-1}{i-1} \right] = \sum_{i=0}^{m} (-1)^i \binom{n-1}{i} + \sum_{i=0}^{m} (-1)^i \binom{n-1}{i-1} \\ &= \sum_{i=0}^{m} (-1)^i \binom{n-1}{i} + \sum_{i=0}^{m-1} (-1)^{i+1} \binom{n-1}{i} = \sum_{i=0}^{m} (-1)^i \binom{n-1}{i} - \sum_{i=0}^{m-1} (-1)^i \binom{n-1}{i} \\ &= (-1)^m \binom{n-1}{m}. \end{aligned}$$

□

定理 0.1 (二项式定理的推广)

$$(a_1 + b_1) \cdots (a_n + b_n) = \sum_{I \subset \{1,2,\cdots,n\}} \left(\prod_{i \in I} a_i \prod_{j \in \{1,2,\cdots,n\} - I} b_j \right).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

用数学归纳法证明即可.

□

命题 0.3

对 $\forall m\in\mathbb{N},\forall x\in\mathbb{R}\backslash\{0\}$, 都有

$$\frac{m!}{x(x+1)\cdots(x+m)}=\sum_{k=0}^{m}(-1)^k\binom{m}{k}\frac{1}{x+k}=\int_0^1 t^m(1-t)^{x-1}\,\mathrm{d}t.$$

证明 Show/Hide Proof

设

$$f(x)=\frac{m!}{x(x+1)\cdots(x+m)},$$

则由有理分式分解定理知, 存在 $c_1,c_2,\cdots,c_m\in\mathbb{R}$, 使得

$$f(x)=\sum_{j=0}^{m}\frac{c_j}{x+j},$$

两边同乘 $x+j(j=0,1,\cdots,m)$, 再取 $x=-j$ 得

$$\begin{aligned}
c_j&=\left[(x+j)f(x)\right]_{x=-j}=\frac{m!}{-j(-j+1)\cdots(-j+j-1)(-j+j+1)\cdots(-j+m)}\\
&=(-1)^j\frac{m!}{j(j-1)\cdots1\cdot1\cdots(m-j)}=(-1)^j\frac{m!}{j!(m-j)!}\\
&=(-1)^j\binom{m}{j},j=0,1,\cdots,m.
\end{aligned}$$

故

$$\frac{m!}{x(x+1)\cdots(x+m)}=\sum_{k=0}^{m}(-1)^k\binom{m}{k}\frac{1}{x+k}.$$

从而

□